



האוניברסיטה העברית בירושלים

מספר מחברת

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר תעודת הזהות

שם הקורס _____ מס' הקורס _____

שם המרצה _____ תאריך הבחינה _____

מקום להדבקת מדבקת ברקוד

הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל התפעלים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש לחקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

המחברת נכדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 13.7.22

מרצים: פרופ' עמרי וינשטיין ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: יואב גרוס, עופר לשקוביץ ונעמה שמש-הלוי
צארים: טל בראלי ועופר פיינשטיין

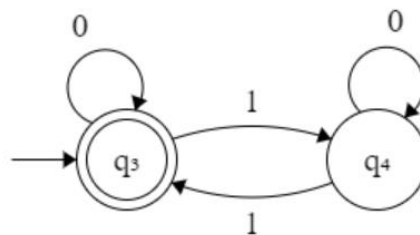
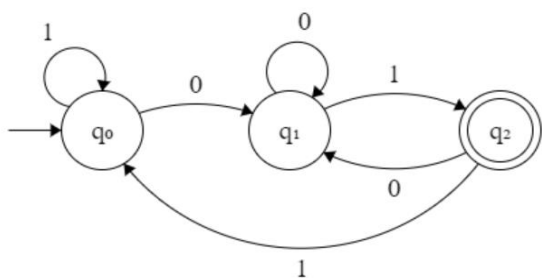
הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. **במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.**
3. סך הנקודות במבחן זה הוא **108 נקודות**. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר **הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100**.
4. **השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד**. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה**. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

ציירו את אוטומט המכפלה עבור שפת החיתוך המתקבלת עבור שני האוטומטים הבאים:



שאלה 2 (12 נקודות)

נתבונן בשפה $L = \{a^n b^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$.
טענה: L היא חסרת הקשר.

(סמנו את בחירתכם והוכיחו)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

שאלה 3 (12 נקודות)

הגדרה: $XOR(L_1, L_2) = \{w \mid (w \in L_1 \wedge w \notin L_2) \vee (w \notin L_1 \wedge w \in L_2)\}$.

טענה: המחלקה REG סגורה לפעולת ה- XOR .

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 4 (12 נקודות)

נגדיר את השפה הבאה : $EXP_{TM} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in EXP \setminus P\}$.

טענה : $EXP_{TM} \in R$.

הטענה :
נכונה
לא נכונה
(סמנו את התשובה המתאימה)
הוכחה :

שאלה 5 (12 נקודות)

תהי שפה L עבורה $L \leq_m \bar{L}$.

טענה א': ייתכן כי $L = SAT$.

טענה ב': ייתכן כי $L \in RE \setminus R$.

עבור כל אחת מהטענות, קבעו האם נכונה או אינה נכונה והוכיחו תשובתכם.

טענה א':	נכונה	לא נכונה	(סמנו את התשובה המתאימה)
הוכחה:			

טענה ב':	נכונה	לא נכונה	(סמנו את התשובה המתאימה)
הוכחה:			

שאלה 6 (12 נקודות)

נגדיר את השפה: M עוצרת על ϵ אחרי מספר צעדים שמתחלק ב 3 $3TM_\epsilon = \{\langle M \rangle \mid 3 \text{ מחלק את מספר הצעדים עד להעצרת של } M \text{ על } \epsilon\}$.
 לאיזו מחלקה שייכת $3TM_\epsilon$?
 הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

R	$RE \setminus R$	$coRE \setminus R$	$\overline{RE} \cup coRE$
הוכחה:			

שאלה 7 (12 נקודות)

נגדיר את השפה :

$LongPath = \{\langle G, s, t, k \rangle \mid G \text{ is a directed graph s.t. the distance from } s \text{ to } t \text{ is at least } k\}$

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת $LongPath$?
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

$NL - Complete$

$NP - Complete$

$PSPACE - Complete$

הוכחה:

שאלה 8 (12 נקודות)

נגדיר את השפה :

$LargeCycle = \{(G, x) \mid G \text{ is an undirected graph, with a simple cycle that}$

$contains at least \frac{|V(G)|}{2} \text{ distinct vertices including } x\}$

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת $LargeCycle$?
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

$NL - Complete$

$NP - Complete$

$PSPACE - Complete$

הוכחה:

שאלה 9 (12 נקודות)

תזכורת:

$Clique = \{(G, k) \mid \text{there are } k \text{ vertices in } G \text{ s.t. every two}$

$\text{of them are connected with an edge}\}$

נורית הצליחה לבנות מכונת טיורינג M לא דטרמיניסטית המכריעה את $Clique$ שמסתפקת בזמן פולינומי ובמקום לוגריתמי.

מכך אפשר להסיק: (סמנו את התשובה הנכונה)

$$NL = L$$

$$P = NP$$

$$NL \neq L$$

$$P \neq NP$$

הוכחה: (הוכיחו את התשובה שבחרתם. אין צורך להפריך את שאר התשובות)

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____